



家电行业研究

买入（维持评级）

行业深度研究

证券研究报告

国金证券研究所

分析师：王刚（执业 S1130524080001）
wang_g@gjzq.com.cn

分析师：赵中平（执业 S1130524050003）
zhaozhongping@gjzq.com.cn

分析师：蔡润泽（执业 S1130525090001）
cairunze@gjzq.com.cn

掘金欧美庭院经济，中国泳池机器人品牌加速出海

行业概况

泳池清洁机器人是一种自动化的泳池清洁设备，能在泳池中自动行走以清理池水、池壁、池底的沙尘、杂质和污垢等。最大优势在于水下自主清理功能，其构造包括结构件、传动件、控制件与清洁件，通过多传感器融合算法实现水下智能定向移动，通过电机、水泵与清洁辊刷等部件的配合实现池水池底池壁的清洁功能。

行业规模

全球泳池规模稳健增长，带动清洁支出增加。2024 年全球泳池总数约为 3290 万个，预计到 2029 年将进一步增加至 3930 万个，CAGR 为 3.6%。泳池清洁支出从 2019 年的 90 亿美元增长至 2024 年的 129 亿美元，预计至 2029 年规模将达到 167 亿美元。

“经济性+可靠性提升”有望带动泳池机器人市场高速增长。泳池机器人 2024 年全球出货量已达 450 万台，市场规模约 24.8 亿元，渗透率达 26.2%。行业需求端增长的核心在于实现人力替代。预计 2029 年全球泳池机器人出货数量有望达到 660 万台，较 2024 年规模增长接近 50%。其中无缆泳池机器人具备无需人工操纵、便利灵活的优势，相比有缆型产品具有结构性机会。

竞争格局

赛道头部效应明显，中国品牌崛起。目前行业格局高度集中，TOP5 厂商合计占据 70% 以上的市场份额。以 Maytronics 为代表的海外厂商竞争力放缓，其市场份额正逐年下滑，已由 2022 年的 48% 下降至 2024 年的 34.8%。而中国品牌出海加速，凭借技术创新+供应链优势在市场上取得份额与影响力的突破增长。赛道高、中、低端市场均有代表性厂商，产品均以无缆化、智能化为迭代方向，但具体路径和深度存在差异。

中资主要玩家分为以下几类：**以望圆科技、元鼎智能等为代表的泳池机器人头部专业品牌。**望圆科技具备软硬件一体化的全栈研发能力，已形成涵盖无缆、有缆、手持式等全系列泳池机器人的产品矩阵，主推无缆型产品。近年来在精确水下声学定位、水下 AI 视觉等关键领域实现技术突破。元鼎智能以品牌 Aiper 运营，2024 年公司营收规模约 30 亿元人民币，已成为全球成长最快的智能清洁品牌之一。星迈创新始终聚焦高端用户市场，围绕智能性、运动能力、清洁能力及用户体验共四大核心方向，推进技术研发与产品迭代。产品主打 AquaSense 系列；**以思傲拓为代表的企业，侧重于泳池机器人的 ODM 代工；**思傲拓专注于制造高性价比水下清洁机器人，产品线聚焦于 500 美元以下的中低端高性价比市场。产品核心特色在于通过专注自研核心部件与极致成本控制，实现“科技性价比”；此外，还有**以追觅科技、科沃斯、石头科技为代表的家庭清洁机器人厂商，跨界进入泳池赛道。**

投资建议

产品力革命驱动渗透率提升，泳池机器人凭借其“经济性+可靠性提升”实现市场规模的高速增长。在无缆/智能化趋势下，中国厂商依托技术迭代速度与供应链深度构建核心竞争力，线上、线下渠道全面推进，有望充分把握行业蓝海机遇。

风险提示

国际贸易风险、市场竞争加剧风险、产品研发与市场接受度不及预期风险、汇率波动风险



内容目录

一、行业情况：“经济性+可靠性提升”带动泳池机器人市场高速增长	4
1.1 全球泳池数量 2029 年有望达到 3930 万个，近五年预计维持 3.6% 的稳健增长	4
1.2 “经济性+可靠性提升”有望带动泳池机器人市场高速增长，其中无缆产品加速渗透	4
二、行业格局：中国品牌崛起，加速抢占海外品牌份额	7
2.1 外资龙头盘踞，头部效应明显	7
2.2 技术创新+供应链优势，中资强势崛起	7
三、投资建议	14
四、风险提示	14

图表目录

图表 1： 2017-2029E 年全球泳池数量（百万个）	4
图表 2： 2019-2029E 年全球泳池地域分布占比	4
图表 3： 按地域划分的 2019-2029E 全球泳池清洁支出（十亿美元）	4
图表 4： 2019-2029E 全球泳池机器人出货量与零售额	5
图表 5： 2019-2029E 全球泳池清洁机器人渗透率（%）	5
图表 6： 泳池机器人产品分类及特点（价格区间以望圆科技产品为例）	5
图表 7： 2019-2029E 无缆泳池清洁机器人增长情况	6
图表 8： 美国泳池清洁机器人调研红消费者对于清洁效率最为看重	6
图表 9： 泳池机器人的发展趋势	7
图表 10： 2024 年全球五大泳池清洁机器人制造商（按自制产品的出货量计）	7
图表 11： 泳池机器人产业链	8
图表 12： 近 2 年亚马逊美国站泳池机器人销售额 Top10	8
图表 13： 望圆科技主要产品矩阵	9
图表 14： 全栈研发能力带来的产品优势	9
图表 15： 2022-2025H1 望圆研发费用率（%）	9
图表 16： AI 能够高效赋能泳池清洁机器人	9
图表 17： 望圆科技最新的 WYBOT S3 功能介绍	10
图表 18： 2024 年望圆在无缆款泳池清洁机器人市场中份额第一	10
图表 19： 元鼎智能泳池机器人产品矩阵	11
图表 20： 星迈创新泳池机器人产品矩阵	12
图表 21： 思傲拓泳池机器人产品矩阵	13
图表 22： 追觅 Z1 Pro 能够实现主动避障	13
图表 23： 追觅 Z1 Pro 能够实现自动分区	13



图表 24: 追觅 Z1 Pro 配备手持遥控, 能够快速回收	14
图表 25: 配套 APP 进一步提升智能化和便利性	14
图表 26: 智橙动力 VALOR 系列产品	14
图表 27: 科沃斯产品组合	14



一、行业情况：“经济性+可靠性提升”带动泳池机器人市场高速增长

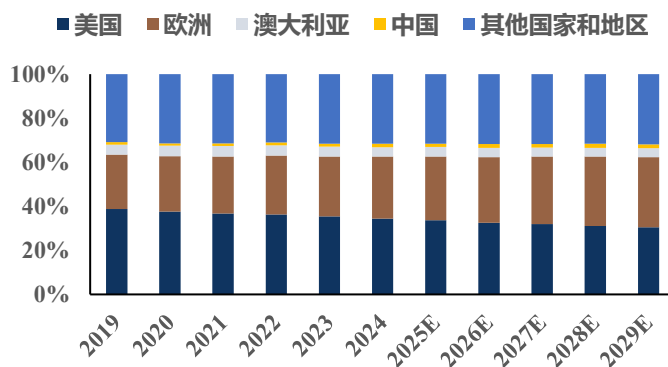
1.1 全球泳池数量 2029 年有望达到 3930 万个，近五年预计维持 3.6% 的稳健增长

全球泳池规模稳健增长，私人泳池贡献最多增长动力，欧美市场是泳池的主体市场。据灼识咨询统计，2024 年全球泳池总数约为 3290 万个，据灼识咨询预计，到 2029 年将进一步增加至 3930 万个，2017 年至 2024 年的 CAGR 为 4.35%，预计 2024 年至 2029 年的 CAGR 为 3.6%。

泳池市场的增长主要是由于全球城市化加快，以及住宅建筑、酒店、学校及其他商业场所数量增加所带动。美国与欧洲为两个最大的泳池市场，在 2024 年分别约占全球泳池总数的 34.4% 及 28.2%。

图表1：2017-2029E 年全球泳池数量（百万个）

图表2：2019-2029E 年全球泳池地域分布占比



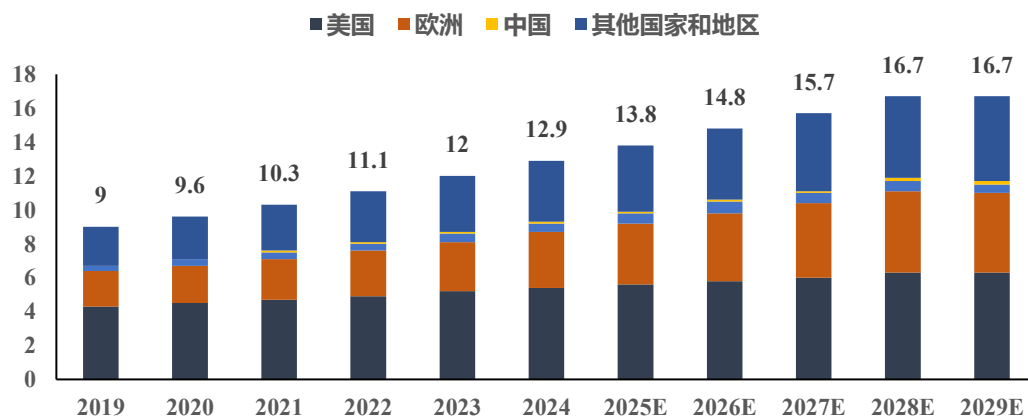
来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

2019 年至 2024 年全球泳池清洁支出 CAGR 达 7.3%，预计至 2029 年规模将达到 167 亿美元。由于泳池容易产生泥沙、藻类等污渍并滋生细菌，旺季时泳池的清洁频率多为每周 1-2 次，清洁支出主要包括人工清洁产品与服务，泳池清洁机器人、泳池吸尘器以及化学清洁产品费用。

泳池清洁费用从 2019 年的 90 亿美元增长至 2024 年的 129 亿美元，2019 年至 2024 年的 CAGR 为 7.3%。灼识咨询预计到 2029 年，该支出将进一步增至 167 亿美元，2024 年至 2029 年的 CAGR 为 5.3%，增长动力主要来自泳池拥有量的增加、水质与安全标准的提升、经济发展、技术进步等因素。

图表3：按地域划分的 2019-2029E 全球泳池清洁支出（十亿美元）



来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

1.2 “经济性+可靠性提升”有望带动泳池机器人市场高速增长，其中无绳产品加速渗透

泳池机器人行业需求增长的核心在于实现人力替代。相对于人工清洁，使用周期越长，泳池机器人的经济性优势越明显。参考部蓝 Bublu 官方公众号，人工清洁的单次费用在 50-200 元，如果每个月清洁 4 次，一年下来人工清洁的费用就可能达到 2400 元至 9600 元，而不同型号的机器人价格通常在 2000-8000 元之间，长期使用的经济效应明显。

目前渗透率仅 26%，提升空间充足。据灼识咨询，2024 年泳池机器人渗透率仅为 26.2%（此处以采用泳池机器人的泳池数量除以泳池总数计算），对于抽吸式设备、压力式设备、手动清洁方式等存在充分的替代空间，2029 年渗透率有望提升至 34.2%。

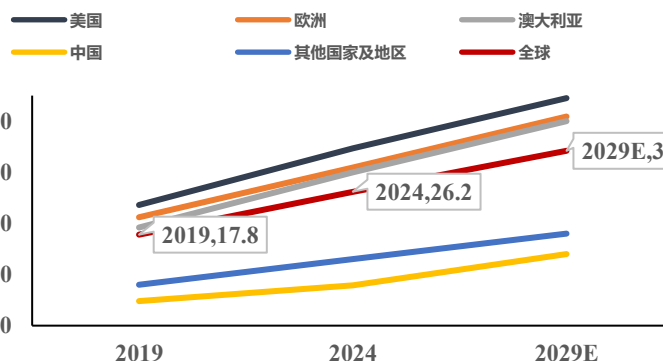
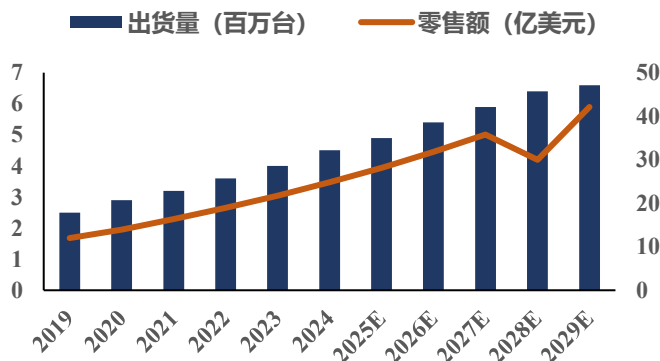
2029 年全球泳池机器人出货数量有望达到 660 万台，较 2024 年规模增长接近 50%。得益于产品质量、可靠性提升和



市场交易的推广，2024 年全球泳池清洁机器人出货量已达 450 万台，零售额达 24.82 亿美元，近 5 年间 CAGR 分别达 12.0%/15.7%。据灼识咨询预计，到 2029 年，出货量将进一步增至 660 万台，零售额将增至 42.11 亿美元，期间 CAGR 分别有望达到 8.3%/11.1%。

图表4：2019-2029E 全球泳池机器人出货量与零售额

图表5：2019-2029E 全球泳池清洁机器人渗透率 (%)



来源：望圆科技招股书、灼识咨询、国金证券研究所

来源：望圆科技招股书、灼识咨询、国金证券研究所

注：此处渗透率以采用泳池机器人的泳池数量除以泳池总数计算

无缆泳池机器人具备无需人工操纵、便利灵活的优势，持续替代有缆产品。随着无缆型产品的技术升级，凭借可靠性+成本效益提升持续抢占有缆型产品的市场份额，结构性增长机会凸显。

图表6：泳池机器人产品分类及特点（价格区间以望圆科技产品为例）

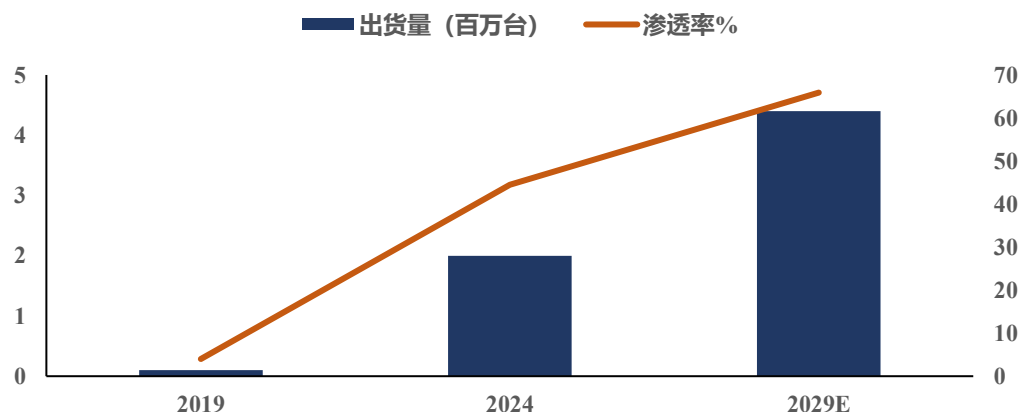
产品类型		核心特点	主要应用场景	价格区间
自动化程度	有缆款	中大型机器，功率高，清洁效率高，但需外接电缆，清洁范围受线长限制。	商业地下泳池	\$499-\$1159
	无缆款	中小型机器，锂电池供电，无需电缆，自主灵活清洁。	私人泳池	\$70-1799\$
	手持款	人工操作，效率高于传统人工，价格较低。	通用（人工操作）	\$89-\$99
价格定位	普通款	仅限池底行走，无法清洁池壁，清洗周期短。	小型泳池	\$70-\$249
	高端款	可攀附池壁全面清洁，清洗周期长（1-2 小时以上）。	中大型泳池	\$399-\$1799

来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

预计 2029 年无缆产品出货量达到 440 万台，占比将达到 65.9%。2024 年全球无缆泳池清洁机器人出货量至 200 万台，2019 年至 2024 年的 CAGR 达 80.9%。灼识咨询预计到 2029 年，无缆泳池清洁机器人的出货量将进一步增至 440 万台，2024 年至 2029 年的 CAGR 为 17.1%，在泳池机器人内部的出货占比将由 2024 年的 44.5%提升至 2029 年的 65.9%。



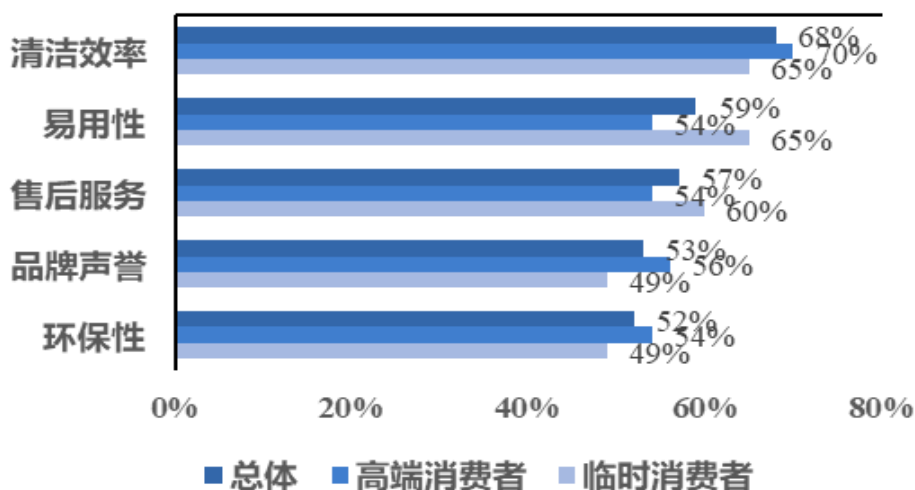
图表7: 2019-2029E 无绳泳池清洁机器人增长情况



来源：望圆科技招股书、灼识咨询、国金证券研究所

根据 IDC 发起的美国泳池清洁机器人调研，产品的清洁效率是核心决策因子，易用性与售后服务是区分客群的关键指标，高端消费者更愿意为售后体系、消费体验、品牌保证支付更多的溢价。

图表8: 美国泳池清洁机器人调研中消费者对于清洁效率最为看重



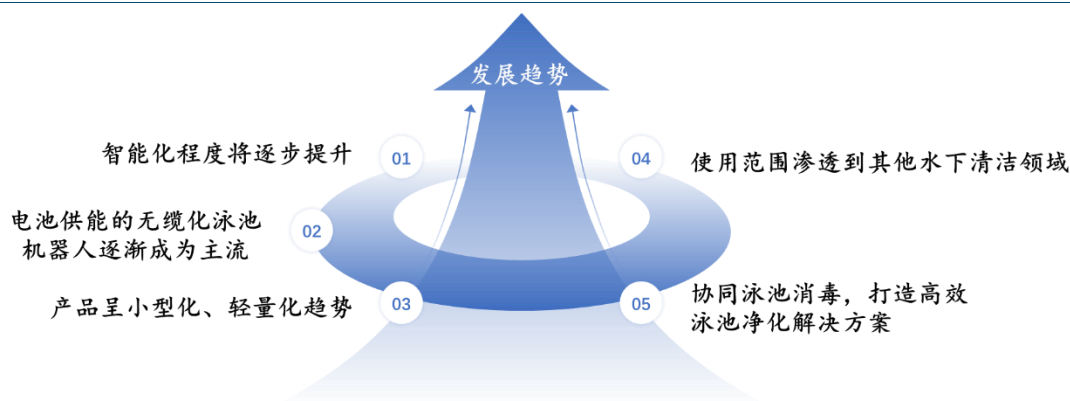
来源：IDC、国金证券研究所

我们判断未来泳池清洁机器人将聚焦五大方向：

- 1) 提升产品智能化程度，通过“传感器+算法”实现水下 3D 构图，对各类泳池形成针对性的清洁模式；
- 2) 电池供能的无绳型产品将成为主流，其轻便、防缠绕和安全环保等特点能解决有缆款产品线缆易缠绕的痛点；
- 3) 产品呈小型化、轻量化趋势，助力解决大型泳池机器人不适合清理小型、异形私人游泳池的问题；
- 4) 使用范围渗透至 SPA 池、温泉等其他水下清洁领域；
- 5) 打造高效泳池净化解决方案，即实现实时水质监测，协助采取合适的泳池消毒方法。



图表9：泳池机器人的发展趋势



来源：望圆科技招股书、金证券研究所

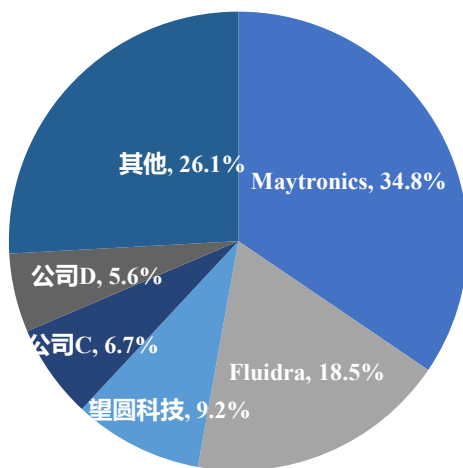
二、行业格局：中国品牌崛起，加速抢占海外品牌份额

2.1 外资龙头盘踞，头部效应明显

赛道头部效应明显，TOP5 厂商合计占据 70% 以上的市场份额。2024 年行业中目前排名前 5 的玩家主要为：Maytronics（以色列，已上市）、Fluidra（西班牙）、元鼎智能、望圆科技、星迈创新，合计占据市场份额超过 70%。

海外厂商竞争力放缓。以 Maytronics（以色列）和 Fluidra（西班牙）为代表的海外品牌，长期依赖其品牌信誉、市场口碑和专利优势，占据泳池清洁机器人的主要市场份额。然而，由于近年技术更新速度放缓、用户体验改善有限，在行业智能化浪潮加剧、市场竞争日益激烈的背景下，以 Maytronics 为例，其市场份额正逐年下滑，已由 2022 年的 48% 下降至 2024 年的 34.8%。

图表10：2024 年全球五大泳池清洁机器人制造商（按自制产品的出货量计）



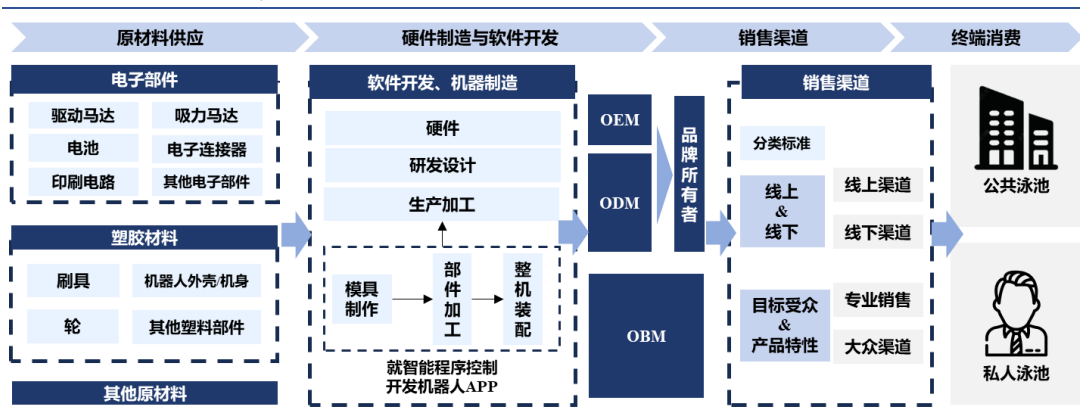
来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

2.2 技术创新+供应链优势，中资强势崛起

中资品牌凭借技术创新及供应链优势崛起。泳池机器人产业链可拆解为原材料供应、硬件制造与软件开发、销售渠道和终端消费四个部分。其中，硬件制造与软件开发环节是决定产品核心性能的关键。



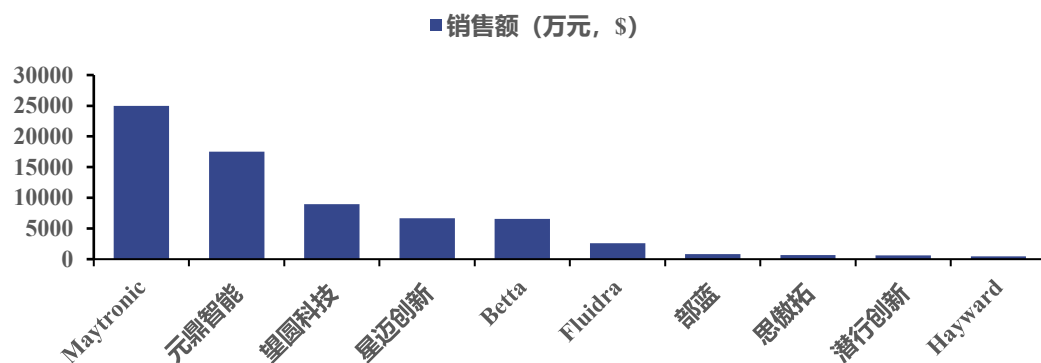
图表11：泳池机器人产业链



来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

以亚马逊美国站的“robotic pool cleaners”类目为例，近两年来泳池清洁机器人销售额 Top10 的品牌中，有 6 家为中国品牌。

图表12：近 2 年亚马逊美国站泳池机器人销售额 Top10



来源：Sorftime、金证券研究所

目前中资主要玩家分为以下几类：

- 1) 以望圆科技、元鼎智能为代表的泳池机器人头部专业品牌，其中星迈创新等企业作为赛道新势力，凭借差异化的产品同样占据一定市场份额；
- 2) 以思傲拓为代表的企业，侧重于泳池机器人的 ODM 代工；
- 3) 此外，还有以追觅科技、科沃斯、石头科技为代表的家庭清洁机器人厂商，跨界进入泳池赛道。

望圆科技：

天津望圆智能科技股份有限公司成立于 2005 年，是一家主营泳池清洁机器人的研发、设计、生产及营销的高新技术企业。公司多次引领行业革命性创新，2009 年开创轻型产品先河，2014 年推出首款无缆清洁产品，2023 年首创推出人工智能驱动产品，按 2024 年自制产品的出货量计，公司是全球排名前 3、中国排名第 1 的泳池清洁机器人供应商。

公司产品组合齐全，已形成涵盖无缆、有缆、手持式等全系列泳池机器人的产品矩阵，主推无缆型产品。产品主要分为入门级、高端级、旗舰级和先锋级，分别以 WYBOT A1、WYBOT C2、WYBOT S2 及 WYBOT S3 系列型号为代表，适用于从住宅庭院到商业综合体及公共设施环境中的所有主要泳池类型。



图表13: 望圆科技主要产品矩阵

无缆型				有缆型	手持式
入门级 为坡度小于15度的地上泳池设计 适用于清洁中小型泳池 售价: 70.99 \$-249.99 \$	高端级 通常具有增强的电池容量 适用于清洁小型地下住宅泳池 售价: 399.99\$-699.99\$	旗舰级 适用于中小型住宅泳池清洁 售价: 799.99\$-1,299.99\$	先锋级 利用太阳能作为动力来源 适用于中小型住宅及商用泳池清洁 售价: 1,099.99\$-1,799.99\$	爬墙式 WYBOT L1	Hyson 100P
WYBOT A1 Opsey 200/200 Max Opsey 300/300 Pro/300H	WYBOT C1/C1 Pro/C1 Max WYBOT C2/C2 Vision/C2 Pro/C2 Pro Vision	WYBOT S2 WYBOT M1 WYBOT S1	WYBOT S3 WYBOT S2 Pro	Grampus 400 池底清洁	

来源: 望圆科技招股书、国金证券研究所

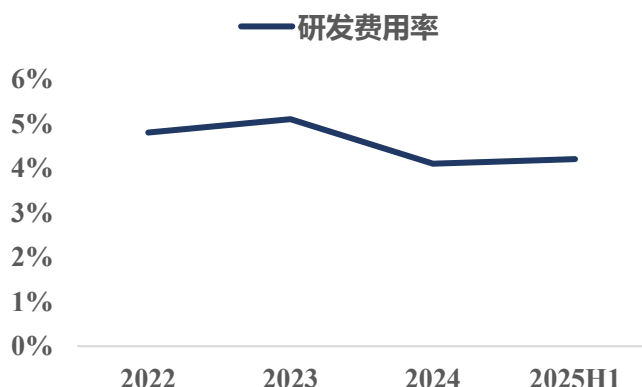
望圆具备软硬件一体化的全栈研发能力, 构建了深厚的技术壁垒。自成立以来, 望圆科技始终专注于泳池清洁机器人水下作业的核心结构与功能设计, 并围绕锂离子电池无线供电系统持续创新。近年来, 公司进一步推进基于 AI 的自动化与智能化技术研究, 在精确水下声学定位、水下 AI 视觉、水下 3D 建模、自主导航及自动垃圾回收等关键领域实现技术突破。

图表14: 全栈研发能力带来的产品优势



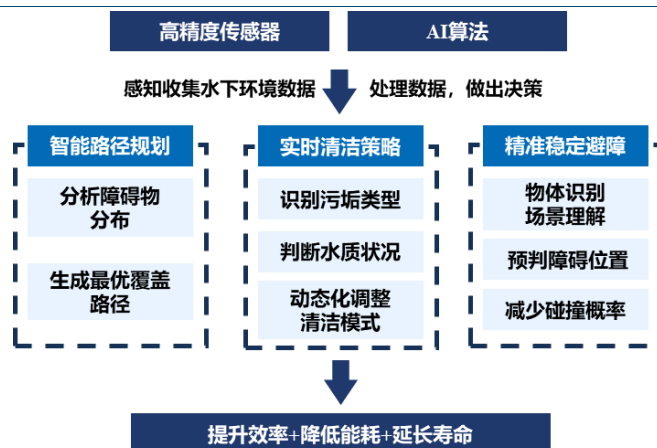
来源: 望圆科技招股书、国金证券研究所

图表15: 2022-2025H1 望圆研发费用率(%)



来源: 望圆科技招股书、国金证券研究所

图表16: AI 能够高效赋能泳池清洁机器人



来源: 国金证券研究所

在全栈研发能力的支撑下, 公司已构建起完善的产品矩阵, 并保持高速迭代。持续的研发投入不仅巩固了望圆科技的技术壁垒, 也为其产品线的拓展与升级提供了坚实基础。公司在行业中率先实现了轻量化、无缆化与 AI 驱动的产品



创新。

望圆最新一代泳池清洁机器人搭载高精度传感器与先进 AI 算法，可自主识别泳池环境，智能规划最优清洁路径，精准规避水下障碍，实现高效、彻底的清洁效果。

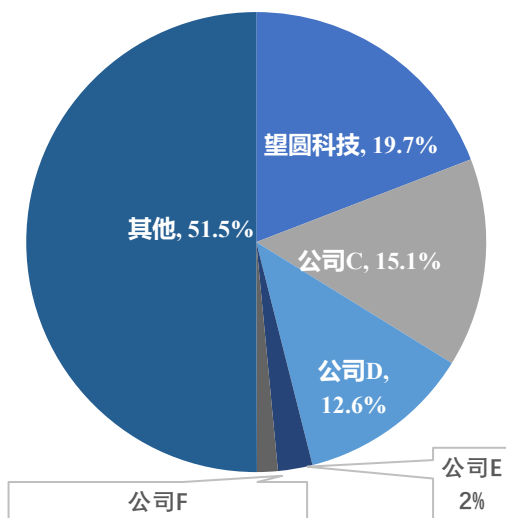
图表17：望圆科技最新的 WYBOT S3 功能介绍

	功能介绍
	水下 3D 建图与定位。能充分感知周围环境并自动规划最高效的清洁路径。
	自动充电与自清洁能力。清洁维护周期延长至 1 个月。
	实时定位。实时追踪机器人的清洁进度，并远程指令其对特定区域进行重点清洁。
	大容量自净化集尘器。装备 10L 超大容量集尘器，内置过滤与自净化系统，可对污物进行二次处理。
	先进的清洁管理系统。严格执行预设清洁日程，并提供实时的进度更新。
	支持太阳能充电及直流（DC）充电。

来源：望圆科技官网、国金证券研究所

望圆科技在高成长的无缆品类中份额已达到全球第一。以 2024 年自制产品出货量计，望圆科技为全球第三大泳池清洁机器人，中国最大的泳池清洁机器人制造商，占行业市场份额的 9.2%。在无缆型泳池清洁机器人赛道上，望圆科技以 19.7% 的市场份额排名第一。

图表18：2024 年望圆在无缆款泳池清洁机器人市场中份额第一



来源：望圆科技招股书、国金证券研究所

元鼎智能：

深圳市元鼎智能创新有限公司成立于 2015 年，专注于室外智能清洁领域，是全球无线智能泳池机器人品类的开创者。公司以品牌 Aiper 运营，在中国、新加坡、美国等多国设立分公司，累计出货量近 300 万台，位居行业全球销量亚军和线上销售份额第一的领先地位。2024 年，公司营收规模约 30 亿元人民币，其中线上渠道营收约 18 亿元，线下零售渠道约 12 亿元，已成为全球成长最快的智能清洁品牌之一。

公司产品以无线智能泳池机器人为核心，已形成覆盖家用与商用场景的完整产品矩阵，主打无线型产品。其产品按功能与定位可分为不同系列，满足从基础清洁到高端智能的多层次需求。同时，公司正将产品线拓展至割草机器人、智能灌溉系统等庭院智能生态，致力于打造全面的户外智能生活解决方案。其产品在北美、欧洲市场广泛销售，已进驻 Home Depot、Lowe's、Walmart 等超过 7000 家欧美主流线下门店。



图表19：元鼎智能泳池机器人产品矩阵

	Scuba X1 Pro Max	Scuba X1 Pro	Scuba X1	Scuba S1 Pro	Scuba S1
产品图片					
参考价格	\$1,699	\$1,499.99	\$899.99	\$1,199.99	\$549.99
适用泳池	地下泳池, 3230 平方英尺 (300 平方米), 全长 100 英尺 (30 米)	地下泳池, 2150 平方英尺 (200 平方米), 长度 66 英尺 (20 米)	地下泳池, 2150 平方英尺 (200 平方米), 长度 66 英尺 (20 米)	地下泳池, 2150 平方英尺 (200 平方米), 长度 66 英尺 (20 米)	地下泳池, 1600 平方英尺 (150 平方米), 长度 50 英尺 (15 米)
清洁覆盖	池壁、池底、水线、水面、抬升平台、斜坡	池壁、池底、水线、高架站台、坡面	池壁、池底、水线、抬升平台、斜坡	池壁、池底、水线	池壁、池底、水线、水下台阶
电机数量	9 电机	4 电机	4 电机	2 无刷驱动电机+2 无刷水泵电机	2 驱动电机+1 无刷过滤电机
刷洗与吸附类型	吸力+前后双主动滚刷	吸力+前后双主动滚刷	吸力+前后双主动滚刷	吸力+前后双主动滚刷	吸力+单主动 PVC 滚刷
吸力/流量	8500 加仑/时 (32000LPH)	6600 加仑/时 (25200LPH)	6600 加仑/时 (25200LPH)	6600 加仑/时 (22740LPH)	4200 加仑/时 (15900LPH)
导航技术	FlexiPath™ 2.0	FlexiPath™ 1.0	WavePath™	WavePath™ Navigation 2.0	WavePath™ Navigation 2.0
电源周期	池底清洁: 300 分钟/5 小时 水面清洁: 600 分钟/10 小时	3 小时	3 小时	3 小时	3 小时
滤篮容量	5L	5L	5L	5L	3.5L
过滤规格	180 μm 滤篮 + 3 μm 超精滤	180 μm 滤篮 + 3 μm 超精滤	180 μm 滤篮 + 3 μm 超精滤	180 μm 滤篮 + 3 μm 超精滤	180 μm 滤篮 + 3 μm 超精滤

来源：元鼎智能官网，国金证券研究所

星迈创新：

星迈创新（Beatbot）成立于 2022 年 7 月，总部位于苏州，是一家专注高端智能泳池机器人研发与全球销售的高新技术企业。公司始终聚焦年收入 5 万美元以上的高端用户市场，围绕智能性、运动能力、清洁能力及用户体验共四大核心方向，推进技术研发与产品迭代，并成功在欧美高端市场实现突破。

公司产品线聚焦高端市场，主打 AquaSense 系列。2024 年 2 月推出的第一代产品 AquaSense Pro 及 AquaSense 售价分别为 2199 美元和 1299 美元，半年内实现数亿元销售额。2025 年 1 月，公司发布全球首款 AI 驱动的五合一泳池机器人 AquaSense 2 Ultra，在硬件架构与软件系统方面都实现了迭代升级，比如在硬件架构方面，AquaSense 2 Ultra 搭载了包括 AI 摄像头、红外、超声波、水深与水温传感器等共 27 组高精度传感器，具备全方位的环境感知能力。软件与算法层面，AquaSense 2 Ultra 依托于四核处理器和自研的 AI 视觉融合建图系统，可以实现地图构建与智能路径规划等。



图表20: 星迈创新泳池机器人产品矩阵

	AquaSense Pro	AquaSense	AquaSense 2 Ultra	AquaSense 2 Pro	AquaSense 2
产品图片					
参考价格	\$1,699	\$1,299	\$2,950	\$1,999	\$999
适用泳池	地面与地下泳池, 300 平方米 (3229 平方英尺)	地面与地下泳池, 210 平方米 (2260 平方英尺)	地面与地下泳池, 360 平方米 (3875 平方英尺)	地面与地下泳池, 360 平方米 (3875 平方英尺)	地面与地下泳池, 300 平方米 (3230 平方英尺)
清洁覆盖	池壁、池底、水线、水面	池壁、池底、水线	池壁、池底、水线、水面	池壁、池底、水线、水面	池壁、池底、水线
电机数量	9 电机	3 电机	11 电机	9 电机	4 电机
刷洗与吸附类型	DuoSpeedFlex 差速双组滚刷系统 (前后各两组, 共四刷)	DuoSpeedFlex 差速双组滚刷系统 (前后各两组, 共四刷)	4 个超大滚刷+双侧面刷系统	4 个超大滚刷	
吸力/流量	5500GPH (加仑/小时)	5500GPH (加仑/小时)	5500GPH (加仑/小时)	5500GPH (加仑/小时)	5500GPH (加仑/小时)
导航技术	CleverNav™ 智能导航系统 SonicSense™ 超声波 AI 泳池建图与避障	CleverNav™ 智能导航系统 SonicSense™ 超声波 AI 泳池建图与避障	混合感知® AI 泳池建图, CleverNav™ 智能导航系统	CleverNav™ 智能导航系统 SonicSense™ 超声波泳池建图与避障	CleverNav™ 智能导航系统 SonicSense™ 超声波泳池建图与避障
连接方式	WiFi 连接	WiFi 连接	双连接-5G/2.4G WiFi+ 蓝牙	双连接-5G/2.4G WiFi+ 蓝牙	双连接-5G/2.4G WiFi+ 蓝牙
电池容量与类型	10400 毫安时, 锂离子电池	6700 毫安时, 锂离子电池	13400 毫安时, 锂离子电池	13400 毫安时, 锂离子电池	10000 毫安时, 锂离子电池
电源周期	9.5 小时	3 小时	池底清洁 5 小时 水面清洁 10 小时 池壁+水线清洁 5 小时	池底清洁 5 小时 水面清洁 11 小时	4 小时
滤篮容量	3.7L	2L	3.7-4L	3.5-3.7L	2L
机器人重量	11 公斤	9.3 公斤	29.1 磅 (13.2 公斤)	25.08 磅 (11.38 公斤)	23.08 磅 (10.47 公斤)
过滤规格	150 μm + 250 μm	150 μm	较大滤篮: 150 μm + 250 μm 薄滤篮: 250 μm	150 μm 外层 + 25 μm 内层	150 μm

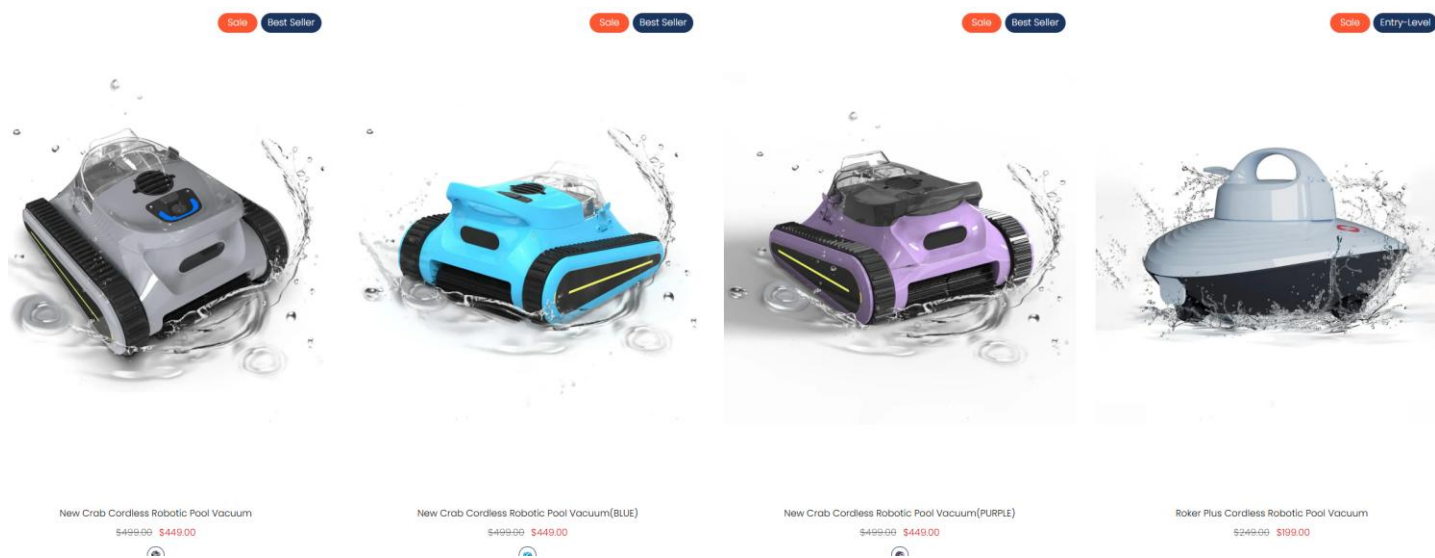
来源: 星迈创新官网, 国金证券研究所

思傲拓:

深圳市思傲拓科技有限公司 (Seauto) 成立于 2021 年 10 月, 是一家专注于高性价比水下清洁机器人的企业。公司总部位于深圳, 产品主要通过亚马逊、Temu 及速卖通等跨境电商平台销往北美与欧洲, 其中在欧洲市场 70% 以上订单来自速卖通。其产品以轻巧体积、可拆卸电池和满足基础清洁功能为特点, 精准切入对价格敏感的家庭工具型消费市场。



图表21：思傲拓泳池机器人产品矩阵



来源：思傲拓官网，国金证券研究所

追觅科技、科沃斯、石头科技等跨界企业：

国内的扫地机龙头企业经过多年扫地机器人市场的技术沉淀，在技术、制造、渠道等方面具备跨界优势。

- 1) 技术方面，龙头企业在 SLAM 导航算法、激光雷达避障、AI 视觉识别、路径规划等核心技术上已形成深厚壁垒。这些技术可直接迁移至泳池机器人场景，实现快速产品迭代和功能升级；
- 2) 供应链方面，龙头企业已经形成完整、稳定的供应体系，供应链一体化程度持续增强，关键零部件上实现自主可控，能够保证供应稳定及成本优势；
- 3) 渠道方面，三家企业均布局欧美主流平台，能够通过渠道共享实现更快速的铺货。

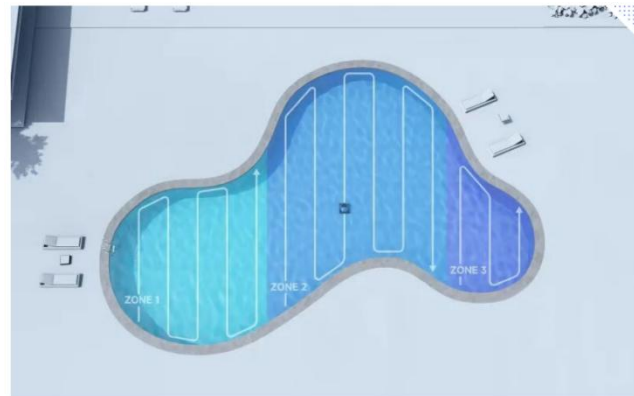
追觅科技在今年年初的 CES2025（国际消费类电子产品展览会）上首次推出泳池机器人，其中 Z1 Pro 无线泳池机器人搭载创新的 PoolSense™ 技术，能够智能识别泳池形状，并自动调整清洁策略，确保高效清洁与全面覆盖。借助 PoolSense™ 技术，机器人还能精准感知泳池底部的常见障碍物并避免碰撞，实现无阻清洁。同时还配备了手持遥控器，能够通过光通信技术智能连接水下机器人，轻松下达清洁任务。今年 9 月，追觅推出 Z2 Pro 泳池机器人新品，同样可以识别不同泳池形状，并自动生成 S 形、N 形等多种清洁路径，此外，用户还能通过手机实时遥控指挥移动或定点清洁。

图表22：追觅 Z1 Pro 能够实现主动避障



来源：追觅智能庭院公众号，国金证券研究所

图表23：追觅 Z1 Pro 能够实现自动分区



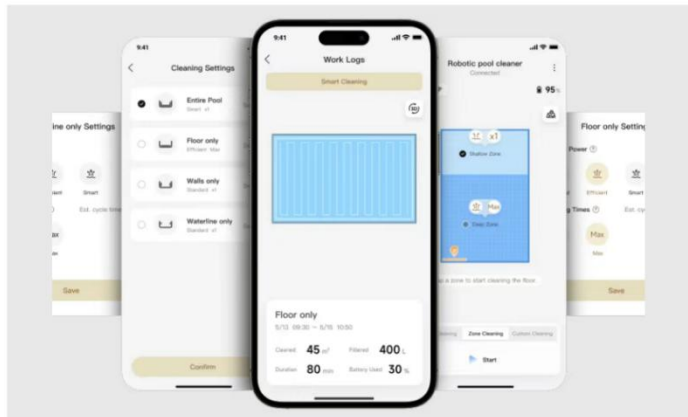
来源：追觅智能庭院公众号，国金证券研究所



图表24：追觅 Z1 Pro 配备手持遥控，能够快速回收



图表25：配套 APP 进一步提升智能化和便利性



来源：追觅智能庭院公众号、国金证券研究所

来源：追觅智能庭院公众号、国金证券研究所

智橙动力以水下智能清洁技术、视觉人工智能技术为核心，自主研发 VisionClean 技术，通过高清 AI 相机、声纳、激光传感器等实现泳池结构识别、污渍分类与清洁策略优化。同时，结合多传感器融合算法和 AI 芯片，提升清洁效率和智能化水平。

我们认为通过此次对智橙动力的投资，科沃斯对庭院机器人的布局将延伸至泳池清洁领域，通过割草和泳池等产品实现全球庭院场景的综合覆盖。此外，今年 9 月的 IFA 展中，科沃斯发布了首款泳池机器人 ULTRAMARINE，配备多滚刷、超强吸力和多种清洁模式，搭载了科沃斯先进的定位、避障、导航算法。

图表26：智橙动力 VALOR 系列产品



图表27：科沃斯产品组合



来源：智橙动力、国金证券研究所

来源：太平洋科技、国金证券研究所

三、投资建议

产品力革命驱动渗透率提升，泳池机器人凭借其“经济性+可靠性提升”实现市场规模的高速增长。在无缆/智能化趋势下，中国厂商依托技术迭代速度与供应链深度构建核心竞争力，线上、线下渠道全面推进，有望充分把握行业蓝海机遇，建议关注以望圆科技为代表的泳池机器人头部专业品牌，以科沃斯、石头科技、追觅为代表的在技术、制造、渠道等方面具备优势的跨界企业。

四、风险提示

国际贸易风险。泳池机器人厂商的产品主要出口至以北美市场为代表的海外国家和地区。若未来贸易摩擦加剧，关税政策变动，国际制裁或贸易壁垒增长，相关厂商的产品可能被进一步加征关税，且难以通过价格传导等措施化解加征关税的压力，则可能会导致产品竞争力下降，影响销售和盈利。此外，厂商还面临因国际业务扩展而产生的合规、汇率波动、当地法律纠纷等多重挑战。

市场竞争加剧风险。2025 年新进入玩家显著增加，亚马逊平台相关产品的独立品牌已达 45-70 个，头部品牌占据 70%-80% 市场份额，但众多新厂家涌入将导致促销和价格让步增多，头部厂商可能调面临整产品结构以应对竞争，从而导致利润率下降的挑战。

产品研发与市场接受度不及预期风险。泳池机器人的技术核心难点在于软硬件结合，软件研发涉及 AI 驱动的即时定位、水下 AI 视觉、3D 地图构建等技术，同时需选择适合水下环境的硬件与之适配，验证周期较长，从原型机到量产需攻克工程化难题，面临研发不确定性；新产品能否获得消费者的广泛认可，取决于市场对 AI 技术的认知度、产品



性价比、使用场景的适配性等因素,若新产品迭代速度较慢或市场接受度较低,则可能对相关厂商业绩带来不利影响。

汇率波动风险。泳池机器人厂商的大部分收入来自以美元和欧元计价的销售,而其销售成本及经营开支主要以人民币计价,因此面临外汇风险。若美元或欧元兑人民币升值,则销售成本占销售收入的比例会下降,从而增加毛利和毛利率。反之,若人民币兑美元或欧元升值,则毛利和毛利率会受到不利影响。



行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建国内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究